YANDING

产品规格书

实景灯箱测试系统用户手册

邮箱：sales@rdbuy.com

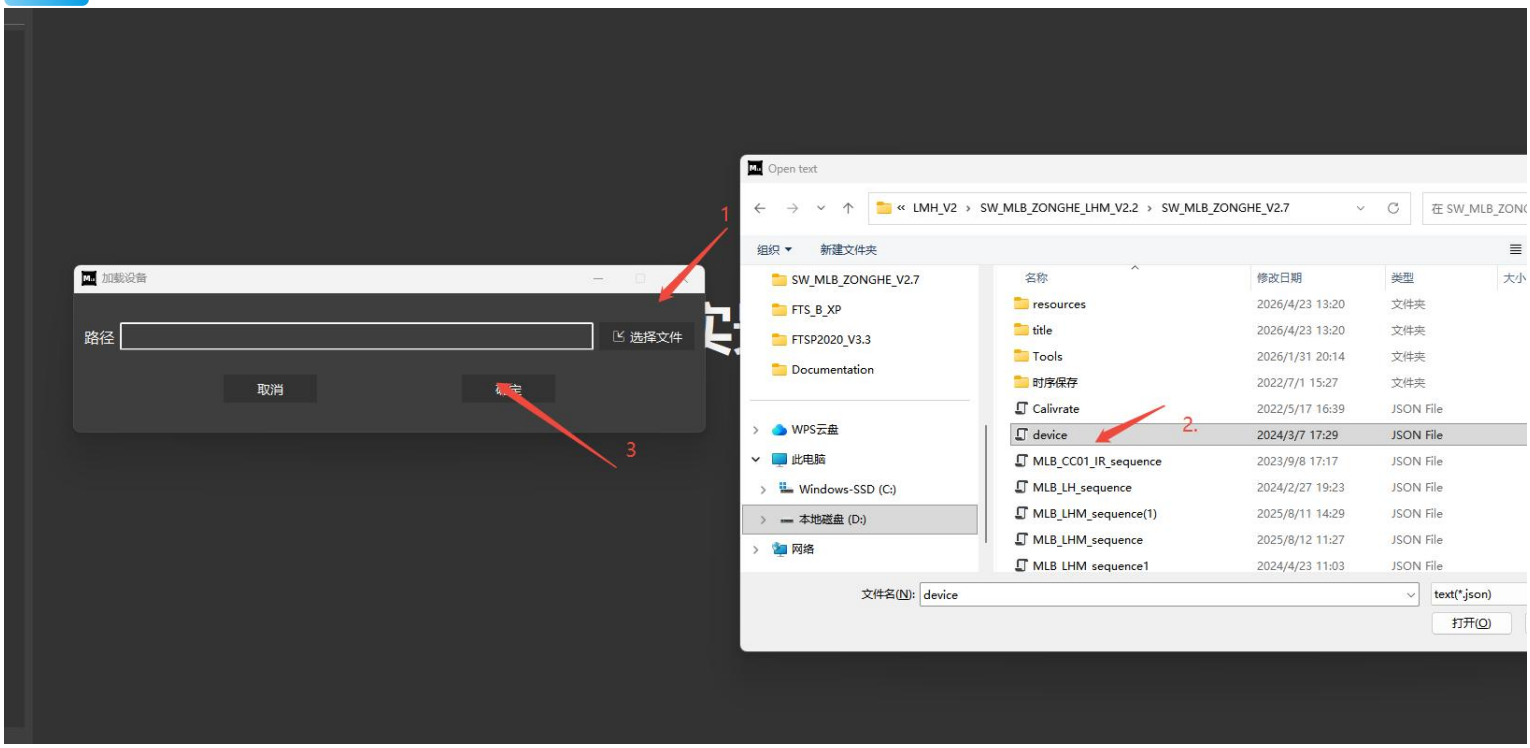
网址：www.yanding.com

软件配置介绍

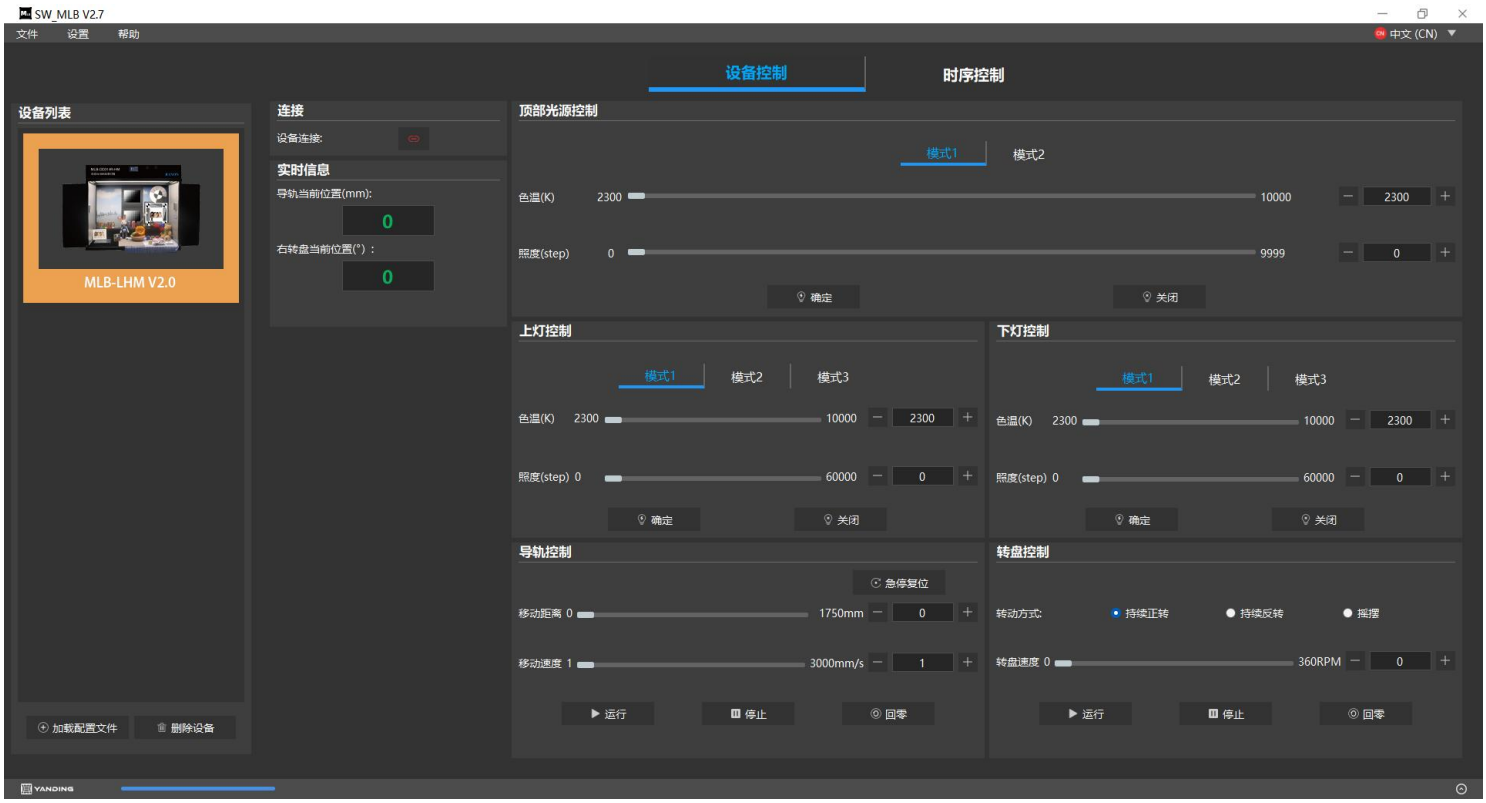
1. 设备导入操作

如图所示设备点击加载配置文件，选择对应的 device. json 文件导入设备，然后在左边勾选想要添加的设备，然后点击确定后加载对应设备控制页面。





邮箱： sales@rdbuy.com 网址： www.yanding.com



邮箱： sales@rdbuy.com 网址： www.yanding.com

连接

2.1 准备工作

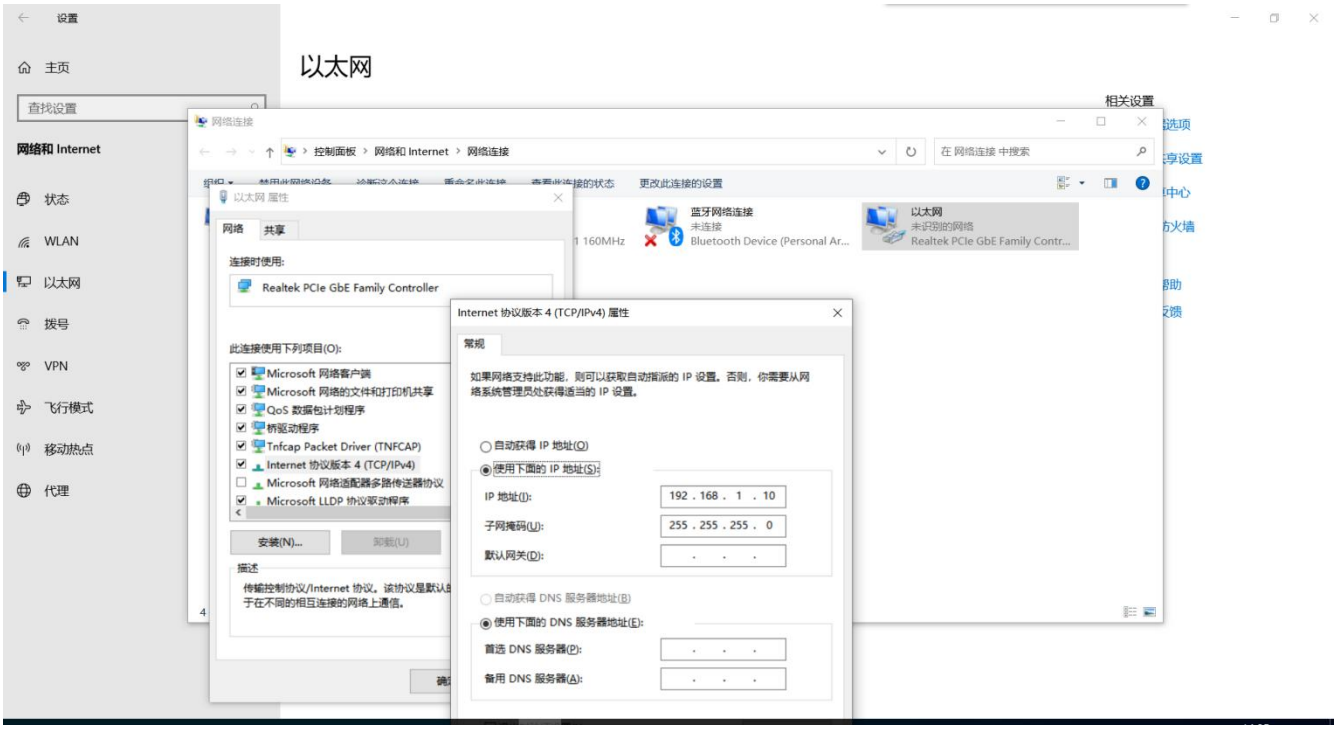
使用 USB 线连接控制器与电脑

打开设备电源开关，等待设备初始化完成

然后按照“IP 配置流程介绍”配置以太网 ip；

2.2. IP 参数配置

如图，打开电脑设置以后，选择网络和 Internet 选项，点击更多网络适配器选项，找到连接设备后生成的以太网，双击，找到 TCP/IPv4 选项，修改 IPv4 地址为 192.168.1.*（* 尽量为较大的数字）确定即可



2.3 软件连接和日志显示

点击设备列表中的设备图标，选中该设备进行控制

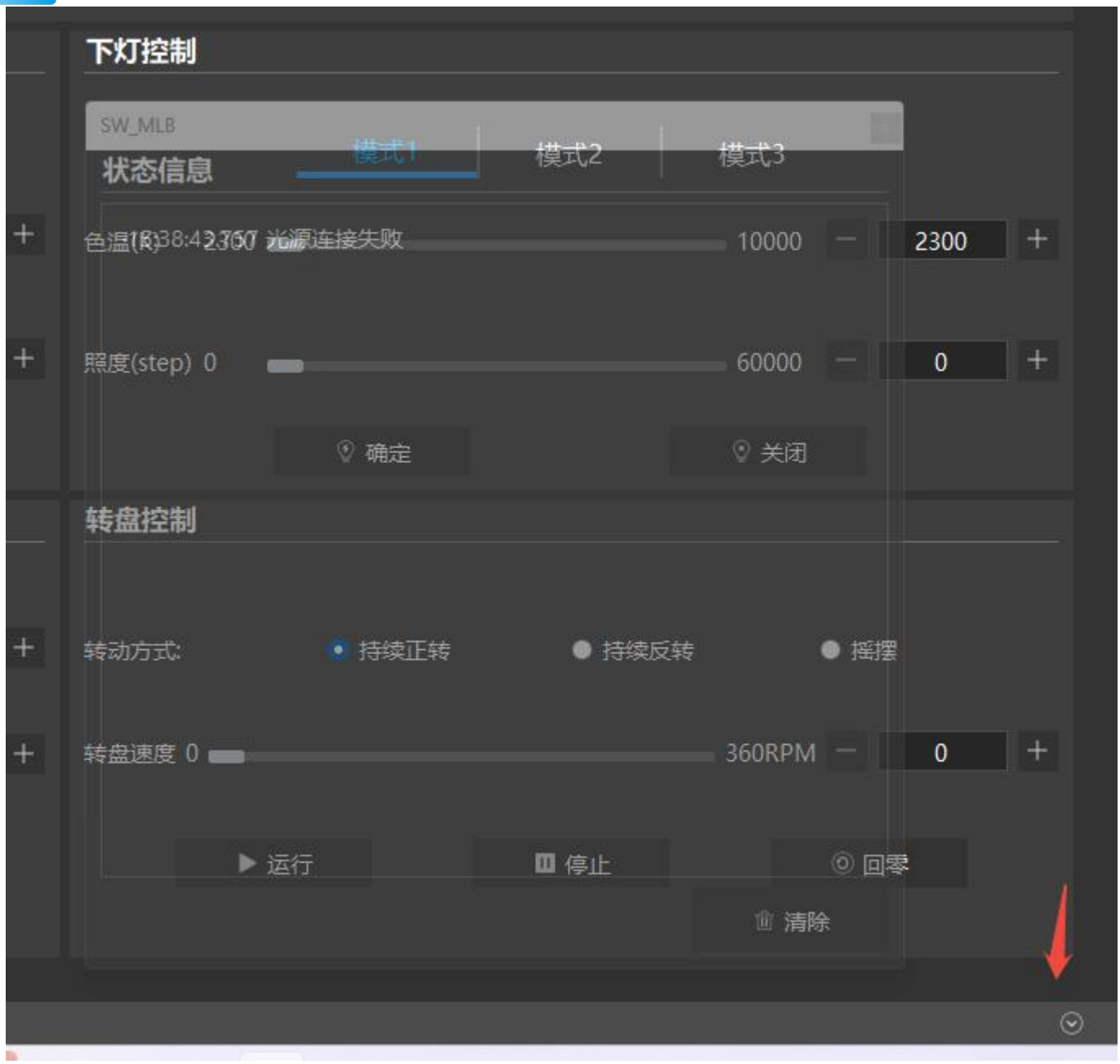
点击左侧连接区域的指示灯变为绿色，表示设备连接成功，红色表示未连接

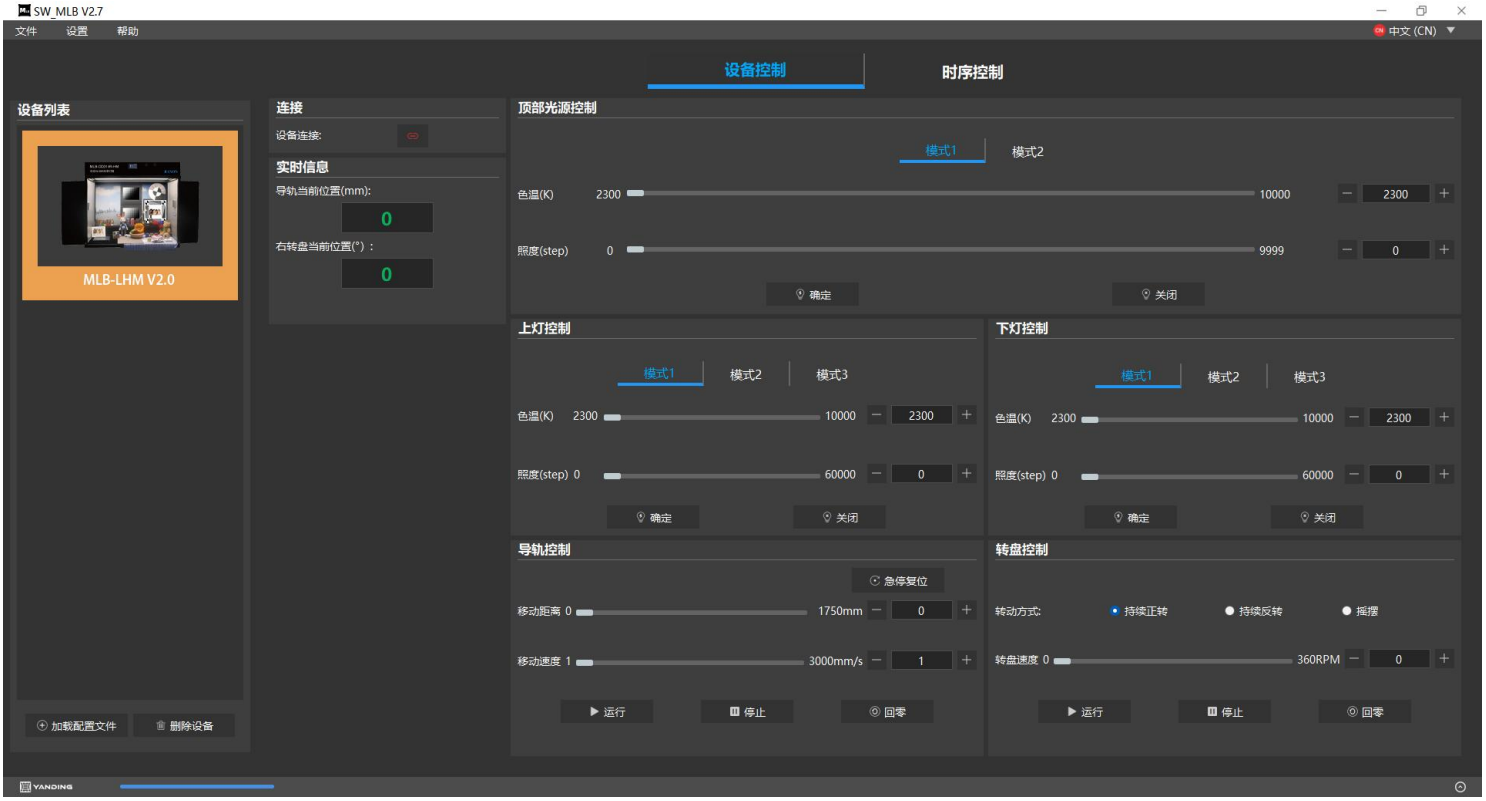
实时信息区域会显示当前导轨位置（mm）和转盘当前位置（°）



点击界面右下角图标会显示日志窗口查看操作日志，默认为关闭状态

注意：如果连接不成功，请检查线路和配置是否正常，或点击左下角加载配置文件按钮重新扫描设备。


下灯控制
SW_MLB
状态信息
模式1
模式2
模式3
色温(k) 2300 光源连接失败
10000
2300
照度(step) 0
60000
0
确定
关闭
转盘控制
转动方式:
持续正转
持续反转
摇摆
转盘速度 0
360RPM
0
运行
停止
回零
清除


SW_MLB V2.7
文件
设置
帮助
中文 (CN)
设备控制
时序控制
设备列表
MLB-LHM V2.0
加载配置文件
删除设备
连接
设备连接:
实时信息
导轨当前位置(mm):
0
右转盘当前位置(°):
0
顶部光源控制
模式1
模式2
色温(K) 2300 10000 2300
照度(step) 0 9999 0
确定
关闭
上灯控制
模式1
模式2
模式3
色温(K) 2300 10000 2300
照度(step) 0 60000 0
确定
关闭
下灯控制
模式1
模式2
模式3
色温(K) 2300 10000 2300
照度(step) 0 60000 0
确定
关闭
导轨控制
急停复位
移动距离 0 1750mm 0
移动速度 1 3000mm/s 1
运行
停止
回零
转盘控制
转动方式: 持续正转 持续反转 摇摆
转盘速度 0 360RPM 0
运行
停止
回零
YANDING

3. 设备控制

设备控制页面用于设备手动调试、单点参数设置和功能验证，是时序编程前的必要准备步骤。

3.1 顶部光源控制

顶部光源为面光源，支持两种工作模式：

模式 1：白光模式，调节色温与照度

模式 2：红外光模式，调节 850nm 和 940nm 红外光强度

操作步骤：

点击模式 1 或模式 2 按钮切换工作模式

模式 1 参数：

色温（K）：拖动滑块或直接输入数值，范围 2300K-10000K

照度（step）：拖动滑块或直接输入数值，范围 0-60000step

点击确定按钮应用参数，点亮顶部光源

点击关闭按钮熄灭顶部光源

3.2 上灯 / 下灯控制

上灯和下灯为对称的条形光源，支持三种工作模式：

模式 1：白光模式，调节色温与照度

模式 2：红外光模式，调节 850nm 和 940nm 红外光强度

模式 3：闪烁模式，调节闪烁频率、占空比和闪烁照度

操作步骤：

点击模式 1/模式 2/模式 3 按钮切换工作模式

根据选择的模式设置对应参数：

模式 1：色温 (2300K-10000K)、照度 (0-60000step)

模式 2：850nm 强度 (0-60000step)、940nm 强度 (0-60000step)

模式 3：频率 (0-1000Hz)、占空比 (1-100%)、闪烁照度 (0-60000step)

点击确定按钮应用参数，点亮对应光源

点击关闭按钮熄灭对应光源

✓ 提示：上灯和下灯控制完全独立，可以分别设置不同的模式和参数。



3.3 导轨控制

导轨用于前后高速移动，模拟不同的测试场景。

操作步骤：

参数设置：

移动距离 (mm)：输入目标位置，范围 0-1750mm

移动速度 (mm/s)：拖动滑块或输入数值，范围 1-3000mm/s

点击运行按钮，导轨将移动到指定位置

点击停止按钮立即停止导轨运动

3.4 转盘控制

转盘用于旋转，模拟不同方向转动以及摇摆的测试场景。

操作步骤：

转动方式选择：

持续正转：转盘沿顺时针方向持续旋转

持续反转：转盘沿逆时针方向持续旋转

摇摆：转盘在一定角度范围内来回摆动

转速设置：拖动滑块或输入数值，范围 0-360RPM 摇摆速度范围为 0-10 级

点击运行按钮启动转盘

点击停止按钮立即停止转盘运动



4. 时序控制（自动化测试）

时序控制页面是系统的核心功能，支持可视化编辑多设备同步时序，实现全自动化测试流程。

4.1 时序基本概念

时序由多个步骤组成，每个步骤定义了某个设备在特定时间段内的状态。系统会按照时间顺序依次执行所有步骤，并支持循环执行整个时序。

4.2 光源时序设置

系统支持三个独立的光源时序：顶部光源时序、上灯时序、下灯时序，每个时序可以添加多个步骤。

操作步骤：

点击对应光源时序表格右侧的 “ 添加 ” 按钮，添加一个新的步骤

双击表格中的单元格，编辑该步骤的参数：

表格

参数名称	说明	适用模式
光源模式	选择该步骤的光源模式（1/2/3）	所有模式
色温（K）	白光模式下的色温值	模式 1
照度 lv	白光模式下的照度值	模式 1
850nm st	850nm 红外光强度	模式 2
940nm st	940nm 红外光强度	模式 2
频率 Hz	闪烁频率	模式 3
占空比 %	闪烁占空比	模式 3
闪烁照度 lv	闪烁模式下的照度值	模式 3

参数名称	说明	适用模式
开始时间（S）	该步骤开始执行的时间点（单位：秒）	所有模式
结束时间（S）	该步骤结束执行的时间点（单位：秒）	所有模式

点击步骤右侧的 **×** 按钮，删除该步骤

重复上述步骤，添加所有需要的光源步骤

提示：步骤的时间范围可以重叠，实现多个光源同时工作的效果。

4.3 运动时序设置

运动时序用于控制导轨和转盘的同步运动，每个步骤可以同时设置导轨和转盘的参数。

操作步骤：

点击运动时序表格右侧的 **添加 ** 按钮，添加一个新的步骤

双击表格中的单元格，编辑该步骤的参数：

表格

参数名称	说明
距离 mm	导轨目标位置（0-1750mm）
速度 mm/s	导轨移动速度（1-3000mm/s）
转动方式 1	转盘转动方式（持续正转 / 持续反转 / 摇摆）
速度	转盘转动速度（0-360RPM） 摇摆速度(0-10g)
单转时间	摇摆模式下的单次转动时间

点击步骤右侧的 **×** 按钮，删除该步骤

重复上述步骤，添加所有需要的运动步骤

4.4 全局时序设置

循环次数：设置整个时序的循环执行次数，输入 1 表示执行一次

全部清除：点击该按钮清除所有时序表格中的步骤

导出设置：点击该按钮将当前时序配置保存为 json 文件（.mlb 格式）

导入设置：点击该按钮加载已保存的时序配置文件

4.5 执行时序

确认所有时序参数设置正确，设备连接正常

点击右下角运行按钮启动时序执行

已运行次数会实时显示当前已完成的循环次数

如需中途停止时序，点击停止按钮

注意：时序执行过程中，请勿手动操作设备控制页面的任何按钮，以免导致时序混乱

